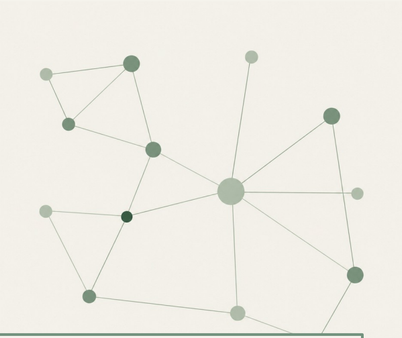
本体与 Agent

业务含义怎样成为 Agent 可用的知识

以一张差旅申请为例

OntoWeave （织义）



差旅申请 T-101

申请人 **张三**

所属部门 **研发部**

该由谁审批?

张三的差旅申请，该由谁审批？

同一位申请人，关联着不同的业务角色

本例政策　**差旅申请由申请人当前所属部门的负责人审批**



找到审批人，需要把政策中的含义与具体人员对应起来

虚构组织与政策，仅用于教学。

本体：对领域语义的明确建模

把业务中默认理解的词语与联系，变成可以共同引用的定义

本体是对一个领域中概念、关系及其语义约定的明确建模。

有哪些概念

员工、部门、差旅申请
分别表示什么?

怎样关联

申请人属于哪个部门?
部门由谁负责?

哪些含义成立

经理是一类员工。
审批政策适用于哪类申请?

核心是明确业务含义，并表达当前用途需要的知识

本演示讨论知识工程中的本体（Ontology）。

现实世界、本体、形式表达

分清我们要理解的对象、建立的模型，以及模型的表达方式

现实世界

实际发生了什么？

张三

属于研发部
提交差旅申请 T-101

本体

我们怎样理解这个领域？

员工 · 部门 · 申请

概念、关系
及其语义约定

形式表达

怎样明确表达这些含义？

RDF / OWL

或其他约定的
表达方式

观察与抽象

编码与表达

先明确表达什么含义，再选择合适的表达技术

本体的常见组成

在同一张模型中认识类、属性、关系、公理与个体



类 Class

员工、部门：概念及类别

属性 Property

姓名、入职时间：对象的特征

关系 Relation

隶属于：对象之间的联系

公理 Axiom

经理是一类员工：逻辑断言

个体 Individual

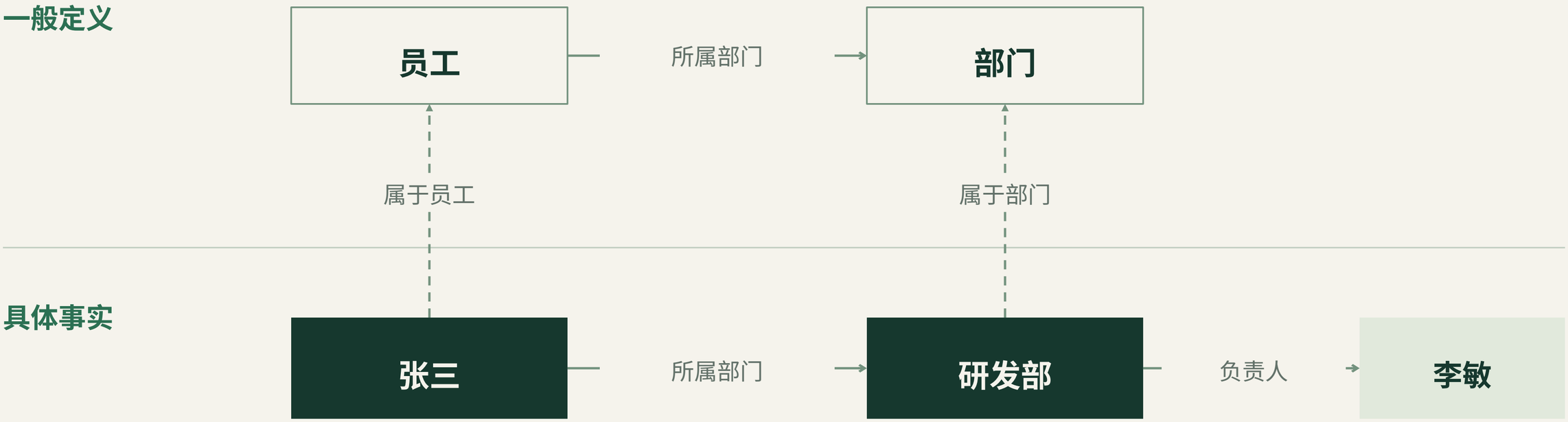
张三、研发部：具体对象

按用途选取需要的内容，重点在于把领域语义说清楚

教学上分列属性与关系； OWL 中，对象关系通常也属于 Property 。

“员工”与“张三”处在不同层次

一般定义能够被许多具体对象重复使用



组织里的具体人员可以变化，概念和关系的含义仍可复用

个体可按需纳入；本体建设不要求复制全部业务数据。

RDF 与 OWL 分别做什么

RDF 是图数据模型， OWL 是具有形式语义的本体语言

RDF： 用图陈述知识

把对象及其关系写成可连接的陈述



OWL： 表达形式语义

为类、关系及其组合明确逻辑含义

员工与部门是互斥的类别

为一致性检查和逻辑推导提供依据

这些技术帮助软件处理明确表达的知识

RDF/OWL 可以协同使用；并非两种互斥的文件格式。

形式语义怎样支持推理与检查

根据已表达的知识，计算逻辑后果或发现矛盾

推导一个未直接写出的结论

经理是一类员工

李敏是经理

推导

因此，李敏是员工

发现一个矛盾

约定：员工与部门互斥

假设误录：
把张三同时标成员工和部门

两项分类与互斥约定冲突

形式推理让一部分含义可以被明确检查和推导

自动推导需相应表达与推理工具；此页介绍通用技术能力。

本体与知识图谱怎样配合

本体明确语义，知识图谱组织和连接知识

本体提供语义定义



知识网络连接具体知识



RDF / OWL 等技术可以参与表达这些知识

语义定义、知识组织和表达技术，各有自己的位置

知识图谱可包含本体定义，也可以采用不同的图技术。

本体在 Agent 体系中的位置

Agent 结合领域语义、当前事实和工具能力处理业务



语言模型负责理解与组织判断，业务语义为任务提供明确依据

Agent 如何找到审批人

把明确的业务含义与本次事实结合起来

01 取得语义

此类差旅由申请人当前所属部门的负责人审批

02 查询事实



03 结合政策判断

选择“所属部门负责人”这条路径

04 给出答案与依据

张三属于研发部，李敏担任该部门负责人

按本例政策，应由研发部负责人李敏审批

教学推演，未调用真实业务系统。

资料检索、本体与工具怎样配合

同一个业务问题，可以同时使用不同来源的帮助

01

资料检索

找到相关材料与上下文

找到差旅制度中的
审批条款

02

本体与语义检索

取得明确的定义与关联

理解“所属部门负责人”
对应的业务路径

03

工具与业务系统

读取事实，完成获准操作

查询当前负责人
按授权提交差旅申请

共同支持 Agent 对同一个业务问题的判断

明确的语义可以与资料检索、业务数据和工具一起使用

这些能力可以重叠组合，本体内容也可以成为检索对象。

多个 Agent 可以引用同一套定义

共同使用业务含义，各自完成不同任务



共享语义的价值，会在跨任务和跨系统的复用中体现

各 Agent 按自身权限与适用范围读取知识。

一个有用的本体怎样建立

从实际问题开始，回到实际问题验证

01

确定范围

要回答什么

这张差旅申请
由谁审批?

02

澄清含义

确认业务口径

部门负责人，
还是直属主管?

03

建立模型

明确概念与关联

员工、部门、申请
及审批政策

04

连接来源

找到所需事实

差旅系统查申请人
人事系统查组织关系

05

问题验证

核对回答与依据

正常情况能解释
事实缺失能指出未知

用业务问题检查：定义是否清楚，关系是否完整，未知是否保留

Agent 可以协助整理与检查，业务含义仍需资料和领域人员确认

什么时候值得建立本体

把共享和复用的需要，与建设和维护的投入放在一起考虑

更值得考虑的情况

多个任务	反复使用同一套概念与定义
跨对象、跨系统	答案依赖明确的业务关系
长期维护	业务含义需要持续更新和复用

相应投入

澄清业务含义
连接事实来源
验证与持续维护

问题少、变化少时，
可以先采用轻量的组织方式。

从一组真实、反复出现的业务问题开始

OntoWeave：面向 Agent 的业务语义平台

连接构建领域语义的人与 Agent，以及使用语义的业务 Agent



平台承接语义模型的保存、维护、校验与读取

平台定位示意；业务数据查询与动作执行由外部能力承担。

在 OntoWeave 中构建与使用语义

构建时整理含义，使用时取得与任务相关的知识

构建时



使用时



再查询事实、解释答案或执行获准操作

本次读取的相关语义

审批政策　所属部门关系
负责人含义　人事信息来源

平台提供相关语义， Agent 再结合当前事实与工具完成任务

流程与读取内容为教学示意，非真实运行回执。

让 Agent 有明确的业务语义可用

从一张差旅申请，回到我们对本体的理解

现实世界

我们要描述和理解的对象

本体

对领域语义的明确建模

RDF / OWL 等

表达这些知识的相关技术

Agent 结合语义、当前事实与工具，完成业务任务。



OntoWeave 支持这份领域知识的构建、维护与使用